

1 Réduire, si possible, les expressions suivantes.

- a) $12x + 4x$ b) $22x^2 + 3x$ c) $32x + 3y$ d) $4x + \frac{2}{5}x$
 e) $52x^2 \times 3x$ f) $69x - 4x$ g) $73x - 11x$ h) $8-5y - 2y$
 i) $93 + 5x$

S1

a)

$$2x + 4x = (2 + 4)x \\ = 6x$$

b) L'expression $2x^2 + 3x$ ne peut pas être réduite car les termes x^2 et x ne sont pas de même nature.

c) L'expression $2x + 3y$ ne peut pas être réduite car les variables x et y sont différentes.

d)

$$4x + \frac{2}{5}x = \left(4 + \frac{2}{5}\right)x \\ = \left(\frac{20}{5} + \frac{2}{5}\right)x \\ = \frac{22}{5}x$$

e)

$$2x^2 \times 3x = (2 \times 3) \times (x^2 \times x) \\ = 6x^{2+1} \\ = 6x^3$$

f)

$$9x - 4x = (9 - 4)x \\ = 5x$$

g)

$$3x - 11x = (3 - 11)x \\ = -8x$$

h)

$$-5y - 2y = (-5 - 2)y \\ = -7y$$

i) L'expression $3 + 5x$ ne peut pas être réduite car 3 est un terme constant et $5x$ contient une variable.

2 Réduire les expressions suivantes.

- a) $5x^2 + 9x + 12x - 4$ b) $9x^2 + 14x - 6x + 8$
 c) $x^2 - 2x - 13x + 3$ d) $4x^2 - 9x + 8x - 4$
 e) $4x^2 + 12x + 9 - 16x^2 + 56x - 49$ f) $4x^2 \times 5x^3 - 3$

S2

a)

$$5x^2 + 9x + 12x - 4 = 5x^2 + (9 + 12)x - 4 \\ = 5x^2 + 21x - 4$$

b)

$$9x^2 + 14x - 6x + 8 = 9x^2 + (14 - 6)x + 8 \\ = 9x^2 + 8x + 8$$

c)

$$x^2 - 2x - 13x + 3 = x^2 + (-2 - 13)x + 3 \\ = x^2 - 15x + 3$$

d)

$$4x^2 - 9x + 8x - 4 = 4x^2 + (-9 + 8)x - 4 \\ = 4x^2 - x - 4$$

e)

$$4x^2 + 12x + 9 - 16x^2 + 56x - 49 = (4 - 16)x^2 + (12 + 56)x + (9 - 49) \\ = -12x^2 + 68x - 40$$

f)

$$4x^2 \times 5x^3 - 3 = (4 \times 5) \times (x^2 \times x^3) - 3 \\ = 20x^{2+3} - 3 \\ = 20x^5 - 3$$

3 Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

- a) $6A = 2x + (3x + 5)$ b) $7B = (4x + 4) - (6x + 1)$
 c) $8C = (5y - 2) + (3x - 5)$ d) $9D = (x + 1) - (9x - 2)$
 e) $20E = (7x - 3) + (-4x + 5)$ f) $21F = (6x + 1) - (-5x + 7)$
 g) $22G = (8x - 5) - (-12x - 4)$

S3

a)

$$A = 2x + (3x + 5) \\ A = 2x + 3x + 5 \\ A = 5x + 5$$

b)

$$B = (4x + 4) - (6x + 1) \\ B = 4x + 4 - 6x - 1 \\ B = 4x - 6x + 4 - 1 \\ B = -2x + 3$$

c)

$$C = (5y - 2) + (3x - 5) \\ C = 5y - 2 + 3x - 5 \\ C = 3x + 5y - 2 - 5 \\ C = 3x + 5y - 7$$

d)

$$D = (x + 1) - (9x - 2) \\ D = x + 1 - 9x + 2 \\ D = x - 9x + 1 + 2 \\ D = -8x + 3$$

e)

$$E = (7x - 3) + (-4x + 5)$$

$$E = 7x - 3 - 4x + 5$$

$$E = 7x - 4x - 3 + 5$$

$$E = 3x + 2$$

f)

$$F = (6x + 1) - (-5x + 7)$$

$$F = 6x + 1 + 5x - 7$$

$$F = 6x + 5x + 1 - 7$$

$$F = 11x - 6$$

g)

$$G = (8x - 5) - (-12x - 4)$$

$$G = 8x - 5 + 12x + 4$$

$$G = 8x + 12x - 5 + 4$$

$$G = 20x - 1$$

4 Développer, réduire et ordonner les expressions :

$$\text{a)}^{33} A = (2x - 5)(4 - x)$$

$$\text{b)}^{34} B = (-2x + 3)^2$$

$$\text{c)}^{25} C = (3t + 2)(3t - 2)$$

S4

a)

$$\begin{aligned} A &= (2x - 5)(4 - x) \\ &= 8x - 2x^2 - 20 + 5x \\ &= -2x^2 + 13x - 20 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= (-2x + 3)^2 \\ &= (-2x)^2 + 2(-2x)(3) + 3^2 \\ &= 4x^2 - 12x + 9 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} C &= (3t + 2)(3t - 2) \\ &= (3t)^2 - 2^2 \\ &= 9t^2 - 4 \end{aligned}$$

5 Développer, réduire et ordonner ces expressions.

$$\text{a)}^{36} (2x + 7)(x + 5)$$

$$\text{b)}^{37} (2x - 3)^2$$

$$\text{c)}^{38} (x - 2)^2$$

$$\text{d)}^{39} (x - 5)(1 - x)$$

S5a) On développe l'expression $(2x + 7)(x + 5)$:

$$\begin{aligned} (2x + 7)(x + 5) &= 2x \times x + 2x \times 5 + 7 \times x + 7 \times 5 \\ &= 2x^2 + 10x + 7x + 35 \\ &= 2x^2 + 17x + 35 \end{aligned}$$

b) On développe l'expression $(2x - 3)^2$ en utilisant l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned} (2x - 3)^2 &= (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 \\ &= 4x^2 - 12x + 9 \end{aligned}$$

c) On développe l'expression $(x - 2)^2$ en utilisant l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned} (x - 2)^2 &= x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2 \\ &= x^2 - 4x + 4 \end{aligned}$$

d) On développe l'expression $(x - 5)(1 - x)$:

$$\begin{aligned} (x - 5)(1 - x) &= x \times 1 + x \times (-x) + (-5) \times 1 + (-5) \times (-x) \\ &= x - x^2 - 5 + 5x \\ &= -x^2 + 6x - 5 \end{aligned}$$

6 Développer, réduire et ordonner ces expressions.

$$\text{a)}^{80} 4x(3x + 1) \quad \text{b)}^{81} (x + 9)(x - 9) \quad \text{c)}^{82} (5t - 3)^2 \quad \text{d)}^{83} 2(x - 3)^2$$

S6

a) On développe l'expression en utilisant la distributivité :

$$\begin{aligned} 4x(3x + 1) &= 4x \times 3x + 4x \times 1 \\ &= 12x^2 + 4x \end{aligned}$$

b) On reconnaît une identité remarquable de la forme $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ avec $a = x$ et $b = 9$:

$$\begin{aligned} (x + 9)(x - 9) &= x^2 - 9^2 \\ &= x^2 - 81 \end{aligned}$$

c) On reconnaît une identité remarquable de la forme $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 5t$ et $b = 3$:

$$\begin{aligned} (5t - 3)^2 &= (5t)^2 - 2 \times 5t \times 3 + 3^2 \\ &= 25t^2 - 30t + 9 \end{aligned}$$

d) On commence par développer le carré en utilisant l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 3$, puis on multiplie par 2 :

$$\begin{aligned} 2(x - 3)^2 &= 2(x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2) \\ &= 2(x^2 - 6x + 9) \\ &= 2x^2 - 12x + 18 \end{aligned}$$

7 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

$$\text{a)}^{84} 2(x + 5) \quad \text{b)}^{85} 3(2x - 4) \quad \text{c)}^{86} -4(5x + 1) \quad \text{d)}^{87} -2(3x - 7)$$

S7

$$\text{a)} \quad 2(x + 5) = 2x + 10.$$

$$\text{b)} \quad 3(2x - 4) = 6x - 12.$$

$$\text{c)} \quad -4(5x + 1) = -20x - 4.$$

$$\text{d)} \quad -2(3x - 7) = -6x + 14.$$

8 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

$$\begin{array}{lll} \text{a)}^{38} 3x(x+4) & \text{b)}^{39} -2x(4-3x) & \text{c)}^{40} -5x(x+2) \\ \text{d)}^{41} 3x^2(1-2x^2) & \text{e)}^{42} 5(2x+3)(-7x-4) & \\ \text{f)}^{43} -2(3x-1)(6x-1) & & \end{array}$$

S8**a)**

$$3x(x+4) = 3x^2 + 12x.$$

b)

$$\begin{aligned} -2x(4-3x) &= -8x + 6x^2 \\ &= 6x^2 - 8x. \end{aligned}$$

c)

$$-5x(x+2) = -5x^2 - 10x.$$

d)

$$\begin{aligned} 3x^2(1-2x^2) &= 3x^2 - 6x^4 \\ &= -6x^4 + 3x^2. \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} 5(2x+3)(-7x-4) &= 5(-14x^2 - 29x - 12) \\ &= -70x^2 - 145x - 60. \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} -2(3x-1)(6x-1) &= -2(18x^2 - 9x + 1) \\ &= -36x^2 + 18x - 2. \end{aligned}$$

9 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

$$\begin{array}{ll} \text{a)}^{44} (2+x)(1+3x) & \text{b)}^{45} (x^2+1)(x-2) \\ \text{c)}^{46} (-3x-4)(2x+5) & \text{d)}^{47} (a^2-2b)(3a^2-b) \end{array}$$

S9**a)**

$$\begin{aligned} (2+x)(1+3x) &= 2 + 6x + x + 3x^2 \\ &= 3x^2 + 7x + 2. \end{aligned}$$

b)

$$(x^2+1)(x-2) = x^3 - 2x^2 + x - 2.$$

c)

$$\begin{aligned} (-3x-4)(2x+5) &= -6x^2 - 15x - 8x - 20 \\ &= -6x^2 - 23x - 20. \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} (a^2-2b)(3a^2-b) &= 3a^4 - a^2b - 6a^2b + 2b^2 \\ &= 3a^4 - 7a^2b + 2b^2. \end{aligned}$$

10 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

$$\begin{array}{ll} \text{a)}^{48} 5(2x+3)(9x+4) & \text{b)}^{49} 2(3x+1)(6x-1) \\ \text{c)}^{50} 3(5x-2)(7x-3) & \text{d)}^{51} 3(4x-5)(2x-7) \\ \text{e)}^{52} -2(3x+5)(8x-9) & \text{f)}^{53} -7(2x-3)(4x-9) \end{array}$$

S10**a)**

$$\begin{aligned} 5(2x+3)(9x+4) &= 5(18x^2 + 35x + 12) \\ &= 90x^2 + 175x + 60. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 2(3x+1)(6x-1) &= 2(18x^2 + 3x - 1) \\ &= 36x^2 + 6x - 2. \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 3(5x-2)(7x-3) &= 3(35x^2 - 29x + 6) \\ &= 105x^2 - 87x + 18. \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 3(4x-5)(2x-7) &= 3(8x^2 - 38x + 35) \\ &= 24x^2 - 114x + 105. \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} -2(3x+5)(8x-9) &= -2(24x^2 + 13x - 45) \\ &= -48x^2 - 26x + 90. \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} -7(2x-3)(4x-9) &= -7(8x^2 - 30x + 27) \\ &= -56x^2 + 210x - 189. \end{aligned}$$

11 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

$$\begin{array}{ll} \text{a)}^{54} (x+4)(x+3) - 5x & \text{b)}^{55} x(2-3x) + 6x^2 + 3x \\ \text{c)}^{56} (7-t)(1+3t) + 3(2t+5) & \text{d)}^{57} 3x^2(x+4) - x^3 + 3x^2 - 2x \end{array}$$

S11**a)**

$$\begin{aligned} (x+4)(x+3) - 5x &= x^2 + 7x + 12 - 5x \\ &= x^2 + 2x + 12. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} x(2-3x) + 6x^2 + 3x &= 2x - 3x^2 + 6x^2 + 3x \\ &= 3x^2 + 5x. \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} (7-t)(1+3t) + 3(2t+5) &= 7 + 20t - 3t^2 + 6t + 15 \\ &= -3t^2 + 26t + 22. \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 3x^2(x+4) - x^3 + 3x^2 - 2x &= 3x^3 + 12x^2 - x^3 + 3x^2 - 2x \\ &= 2x^3 + 15x^2 - 2x. \end{aligned}$$

12 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) ${}^{58}(5-x)(1+2x) + (2x+3)(4x+8)$

b) ${}^{59}(6+2x)(3x-5) - (4x+5)(x+9)$

c) ${}^{60}(x-4)(4x-3) + 6(x-5)(-7x-8)$

d) ${}^{61}(7x-2)(2x+6) - 4(3x-7)(2x-5)$

S12**a)**

$$(5-x)(1+2x) + (2x+3)(4x+8) = 5 + 9x - 2x^2 + 8x^2 + 28x + 24$$

$$= 6x^2 + 37x + 29.$$

b)

$$(6+2x)(3x-5) - (4x+5)(x+9) = 6x^2 + 8x - 30 - (4x^2 + 41x + 45)$$

$$= 2x^2 - 33x - 75.$$

c)

$$(x-4)(4x-3) + 6(x-5)(-7x-8) = 4x^2 - 19x + 12 + 6(-7x^2 - 47x - 40)$$

$$= -38x^2 + 143x + 252.$$

d)

$$(7x-2)(2x+6) - 4(3x-7)(2x-5) = 14x^2 + 38x - 12 - 4(6x^2 - 29x + 35)$$

$$= -10x^2 + 154x - 152.$$

13 Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a) ${}^{62}(x+11)^2$ **b)** ${}^{63}(2x-5)^2$ **c)** ${}^{64}(7-x)^2$ **d)** ${}^{65}(4a+9)^2$

S13

a) $(x+11)^2 = x^2 + 22x + 121.$

b) $(2x-5)^2 = 4x^2 - 20x + 25.$

c) $(7-x)^2 = 49 - 14x + x^2 = x^2 - 14x + 49.$

d) $(4a+9)^2 = 16a^2 + 72a + 81.$

14 Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a) ${}^{66}(x+5)(x-5)$ **b)** ${}^{67}(4x+1)(4x-1)$ **c)** ${}^{68}(2y-3)(2y+3)$

d) ${}^{69}(6b+7)(6b-7)$

S14

a) $(x+5)(x-5) = x^2 - 25.$

b) $(4x+1)(4x-1) = 16x^2 - 1.$

c) $(2y-3)(2y+3) = 4y^2 - 9.$

d) $(6b+7)(6b-7) = 36b^2 - 49.$

15 Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a) ${}^{70}(4x-9)^2$ **b)** ${}^{71}(6x+8)(6x-8)$ **c)** ${}^{72}(x-7)(x+7)$

d) ${}^{73}(5x+7)^2$

S15

a) $(4x-9)^2 = 16x^2 - 72x + 81.$

b) $(6x+8)(6x-8) = 36x^2 - 64.$

c) $(x-7)(x+7) = x^2 - 49.$

d) $(5x+7)^2 = 25x^2 + 70x + 49.$

16 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) ${}^{74}(x+5)^2 - 21 + 2x$ **b)** ${}^{75}4(2x-3)^2$ **c)** ${}^{76}3(t-2)^2 + 1$

d) ${}^{77}-2(x+4)^2 + 4x + 7$

S16**a)**

$$(x+5)^2 - 21 + 2x = x^2 + 10x + 25 - 21 + 2x$$

$$= x^2 + 12x + 4.$$

b)

$$4(2x-3)^2 = 4(4x^2 - 12x + 9)$$

$$= 16x^2 - 48x + 36.$$

c)

$$3(t-2)^2 + 1 = 3(t^2 - 4t + 4) + 1$$

$$= 3t^2 - 12t + 13.$$

d)

$$-2(x+4)^2 + 4x + 7 = -2(x^2 + 8x + 16) + 4x + 7$$

$$= -2x^2 - 12x - 25.$$

Exercice 1 1 $6x$ 2 $2x^2 + 3x$ 3 $2x + 3y$ 4 $\frac{22}{5}x$ 5 $6x^3$ 6 $5x$ 7 $-8x$ 8 $-7y$ 9 $5x + 3$ **Exercice**

2 10 $5x^2 + 21x - 4$ 11 $9x^2 + 8x + 8$ 12 $x^2 - 15x + 3$ 13 $4x^2 - x - 4$ 14 $-12x^2 + 68x - 40$ 15 $20x^5 - 3$

Exercice 3 16 $5x + 5$ 17 $-2x + 3$ 18 $3x + 5y - 7$ 19 $-8x + 3$ 20 $3x + 2$ 21 $11x - 6$ 22 $20x - 1$

Exercice 4 23 $-2x^2 + 13x - 20$ 24 $4x^2 - 12x + 9$ 25 $9t^2 - 4$ **Exercice 5** 26 $2x^2 + 17x + 35$ 27 $4x^2 - 12x + 9$

28 $x^2 - 4x + 4$ 29 $-x^2 + 6x - 5$ **Exercice 6** 30 $12x^2 + 4x$ 31 $x^2 - 81$ 32 $25t^2 - 30t + 9$ 33 $2x^2 - 12x + 18$

Exercice 7 34 $2x + 10$ 35 $6x - 12$ 36 $-20x - 4$ 37 $-6x + 14$ **Exercice 8** 38 $3x^2 + 12x$ 39 $6x^2 - 8x$

40 $-5x^2 - 10x$ 41 $-6x^4 + 3x^2$ 42 $-70x^2 - 145x - 60$ 43 $-36x^2 + 18x - 2$ **Exercice 9** 44 $3x^2 + 7x + 2$

45 $x^3 - 2x^2 + x - 2$ 46 $-6x^2 - 23x - 20$ 47 $3a^4 - 7a^2b + 2b^2$ **Exercice 10** 48 $90x^2 + 175x + 60$

49 $36x^2 + 6x - 2$ 50 $105x^2 - 87x + 18$ 51 $24x^2 - 114x + 105$ 52 $-48x^2 - 26x + 90$ 53 $-56x^2 + 210x - 189$

Exercice 11 54 $x^2 + 2x + 12$ 55 $3x^2 + 5x$ 56 $-3t^2 + 26t + 22$ 57 $2x^3 + 15x^2 - 2x$ **Exercice**

12 58 $6x^2 + 37x + 29$ 59 $2x^2 - 33x - 75$ 60 $-38x^2 + 143x + 252$ 61 $-10x^2 + 154x - 152$ **Exercice**

13 62 $x^2 + 22x + 121$ 63 $4x^2 - 20x + 25$ 64 $x^2 - 14x + 49$ 65 $16a^2 + 72a + 81$ **Exercice 14** 66 $x^2 - 25$

67 $16x^2 - 1$ 68 $4y^2 - 9$ 69 $36b^2 - 49$ **Exercice 15** 70 $16x^2 - 72x + 81$ 71 $36x^2 - 64$ 72 $x^2 - 49$

73 $25x^2 + 70x + 49$ **Exercice 16** 74 $x^2 + 12x + 4$ 75 $16x^2 - 48x + 36$ 76 $3t^2 - 12t + 13$ 77 $-2x^2 - 12x - 25$